Universidad del Rosario
Escuela de Ciencias e Ingeniería

Ingeniería de Datos

NexoEventos

Reporte de evidencias

Proyecto Integrador · Entregable 1 (Backend)

Integrantes

Juan Felipe Cortés
Sara Isabella Patiño
Manuela Vergara

9 de octubre de 2026

Índice

Cómo se obtuvieron las evidencias **2**

1. Reglas de negocio (Módulo A) **2**

1.1. A1 · Disponibilidad y capacidad del salón . . . 2

1.1.1. **Permitido**: evento a las 13:00 . . . 2

1.1.2. **Bloqueado**: evento a las 12:30 (sin hora de montaje) . . . 3

1.2. A2 · Cupos y asistencia real (check-in) . . . 4

1.2.1. **Permitido**: check-in dentro del horario . . . 4

1.2.2. **Bloqueado**: inscripción con el cupo lleno . . . 5

1.3. A3 · Liquidación automática . . . 6

1.3.1. **Permitido**: servicio sin cantidad . . . 6

1.3.2. **Bloqueado**: servicio en un evento finalizado . . . 7

1.4. A4 · Cierre del evento y auditoría . . . 8

1.4.1. **Permitido**: finalizar un evento que ya terminó . . . 9

1.4.2. **Bloqueado**: cambiar un evento finalizado . . . 10

1.5. A5 · Salones disponibles . . . 11

1.5.1. **Permitido**: 18 de noviembre de 09:00 a 11:00 para 50 personas . . . 11

1.5.2. **Bloqueado**: consulta sin salones que cumplan . . . 12

1.6. Evidencia adicional: las reglas viven en la base . . . 13

2. Reportes: cálculo a mano frente a la plataforma (Módulo B) **14**

2.1. B1 · Organigrama (CTE recursiva) . . . 14

2.2. B2 · Cadena de escalamiento (CTE recursiva) . . . 15

2.3. B3 · Ranking de clientes y Pareto (funciones de ventana) . . . 16

2.4. B4 · Ocupación de salones y tiempos muertos (funciones de ventana) . . . 18

Cómo se obtuvieron las evidencias

Todas las pruebas se hicieron sobre la base de datos recién cargada con los datos de prueba (`python reiniciar_base.py`). Para cada regla de negocio se muestra un caso permitido y uno bloqueado, cada uno con dos evidencias: la petición a la API en Postman (método, ruta, cuerpo, código HTTP y respuesta) y la misma operación hecha por un usuario en la aplicación Streamlit.

Las reglas viven en PostgreSQL como triggers y funciones. Cuando una regla bloquea una operación, la base lanza `RAISE EXCEPTION`; la API la convierte en una respuesta **409** con el nombre de la regla y su mensaje, y Streamlit la muestra en un recuadro rojo sin que la aplicación falle.

1. Reglas de negocio (Módulo A)

1.1 A1 · Disponibilidad y capacidad del salón

Qué valida. Antes de crear o reprogramar un evento, el trigger `trg_eventos_20_disponibilidad` verifica que el salón esté activo, que el aforo no supere su capacidad y que no se cruce con otro evento no cancelado del mismo salón, dejando 1 hora de montaje entre eventos.

Escenario. El Salón Guayacán tiene la *Jornada Científica Solvida* el 18 de noviembre de 2026 de 08:00 a 12:00. Por la hora de montaje, el siguiente evento en ese salón solo puede empezar desde las 13:00.

Permitido: evento a las 13:00

Se crea el *Taller de Economía Circular* en el Salón Guayacán, de 13:00 a 15:00, para 50 personas. La base lo acepta (201), lo deja en estado Cotizado y calcula su valor total: 2 horas × $650.000 = $1.300.000.

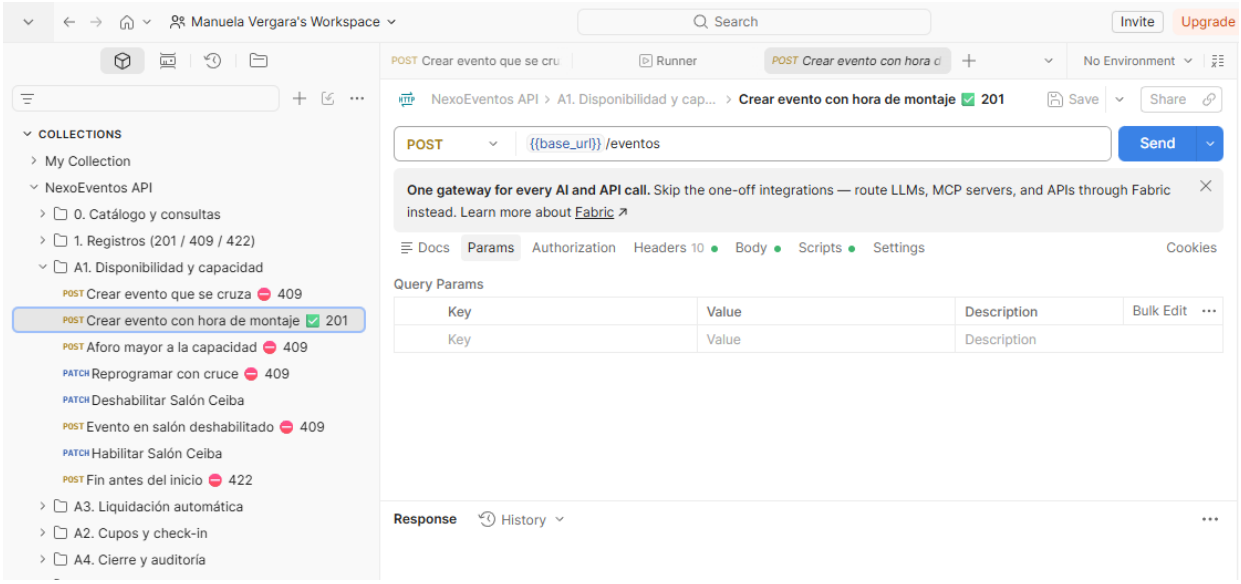


Figura 1: Postman: creación del evento con la hora de montaje respetada (201).

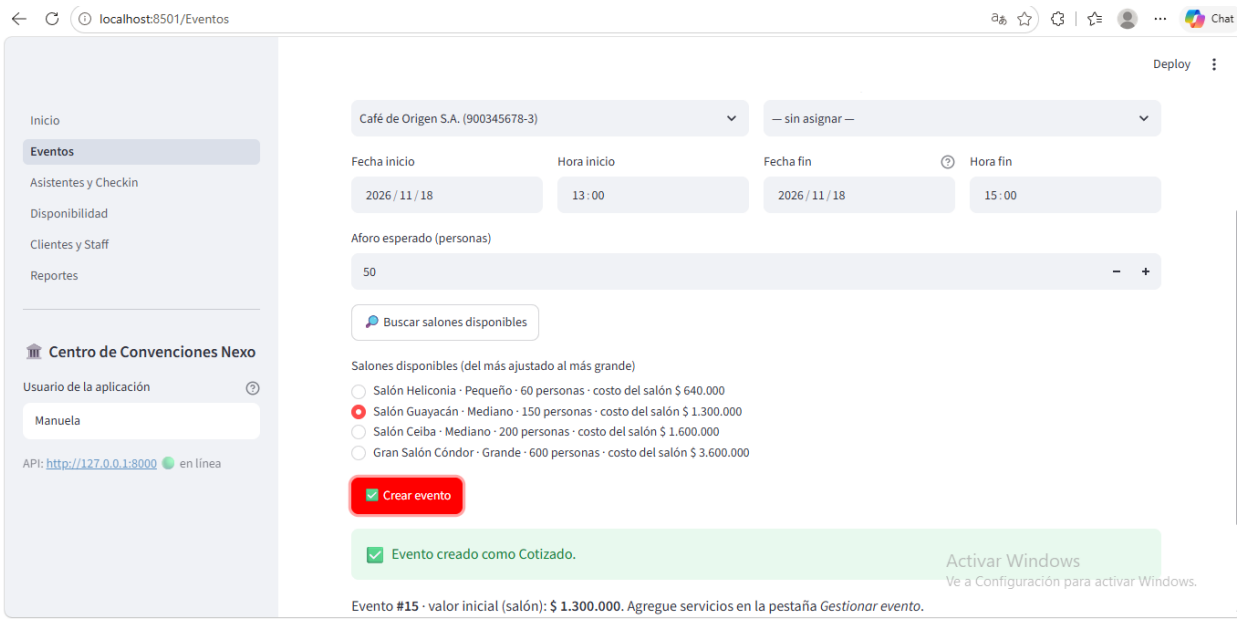


Figura 2: Streamlit: creación del evento eligiendo entre los salones disponibles.

Bloqueado: evento a las 12:30 (sin hora de montaje)

Se intenta el mismo evento de 12:30 a 14:00. La base lo rechaza (409, regla DISPONIBILIDAD) e indica con qué evento choca y su horario.

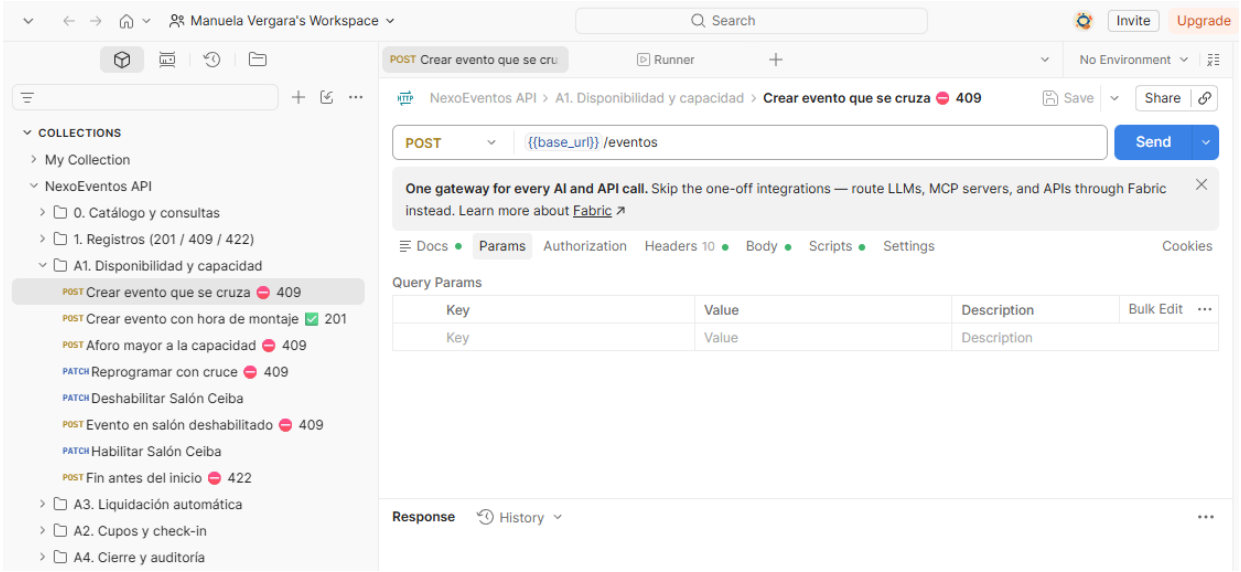


Figura 3: Postman: el trigger rechaza el cruce de horario (409 DISPONIBILIDAD).

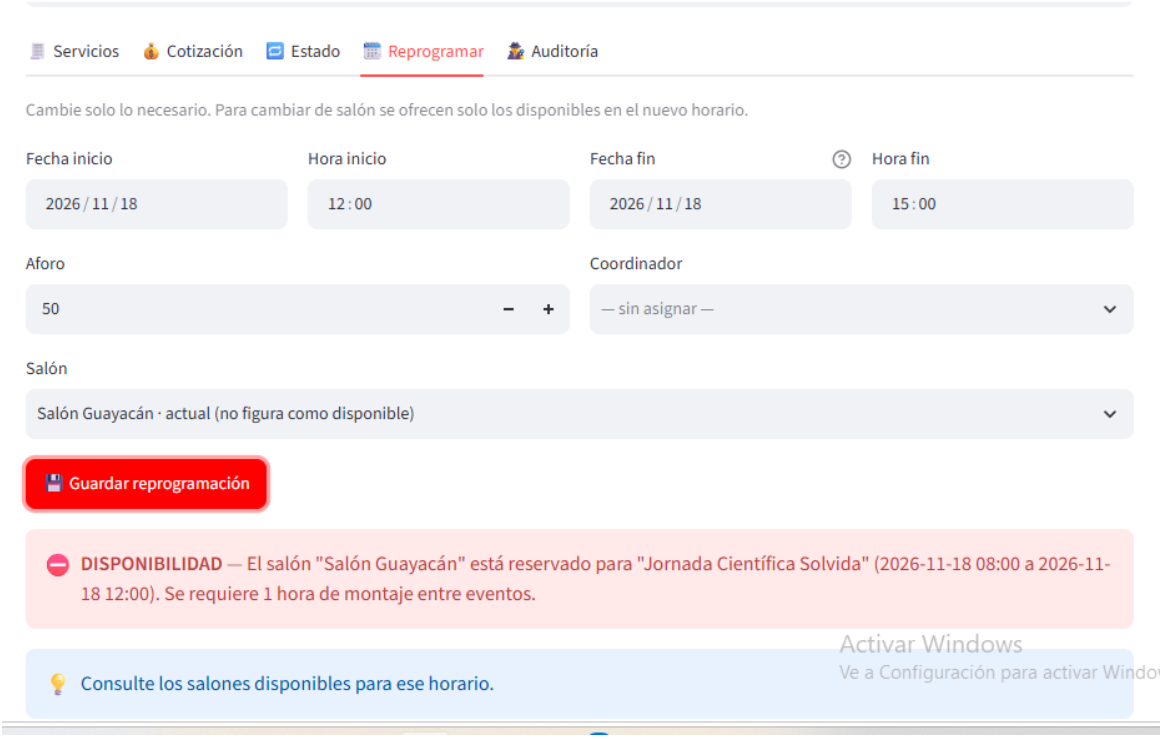


Figura 4: Streamlit: la reprogramación del taller a las 12:00 muestra la regla violada.

1.2 A2 · Cupos y asistencia real (check-in)

Qué valida. El trigger `trg_inscripciones_10_cupo_checkin` impide inscribir más personas que el aforo contratado o inscribir en eventos cancelados o finalizados. En el check-in exige que la llegada esté entre 1 hora antes del inicio y la hora de fin, y que cada persona ingrese una sola vez.

Permitido: check-in dentro del horario

El asistente con documento 1000100001, inscrito en la *Jornada Científica Solvida* (08:00 a 12:00), llega a las 07:30. La base registra la llegada (200).

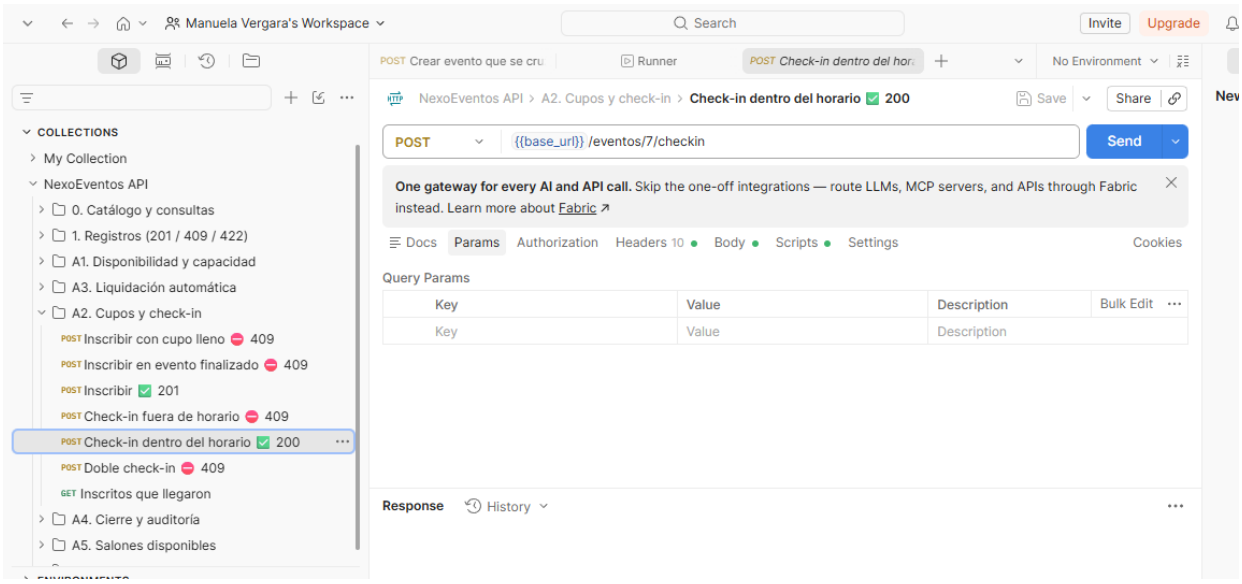


Figura 5: Postman: check-in dentro de la ventana permitida (200).

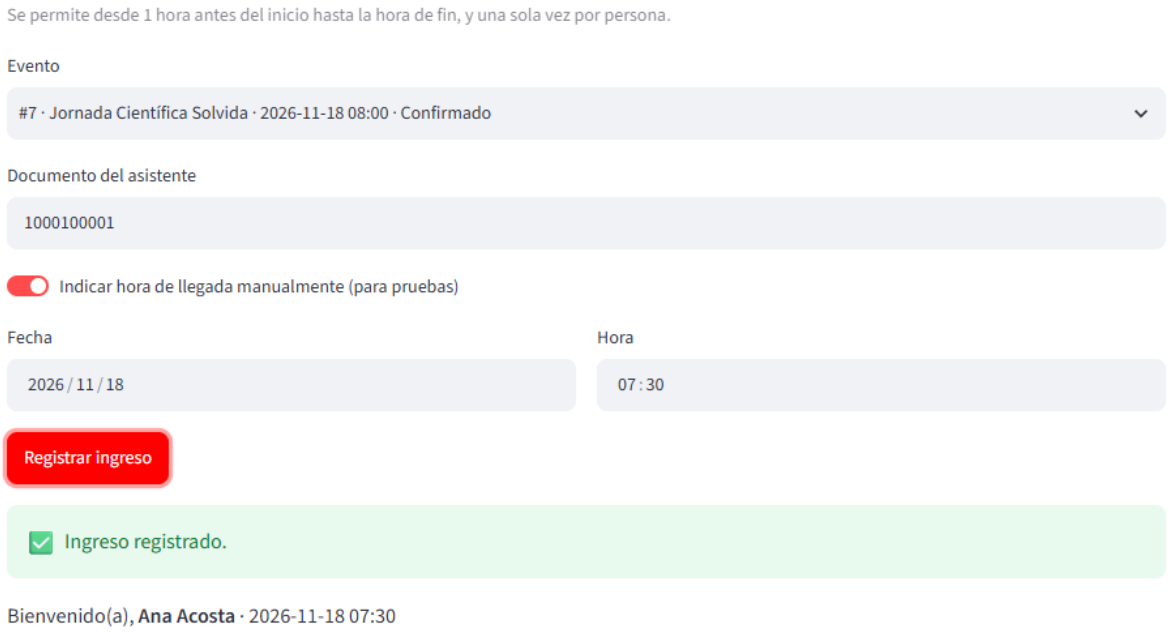


Figura 6: Streamlit: check-in en puerta registrado.

Bloqueado: inscripción con el cupo lleno

El *Club de Lectura Páramo* tiene un aforo de 20 personas y ya tiene 20 inscritos. Al intentar inscribir a una persona más, la base lo rechaza (409, regla CUPO).

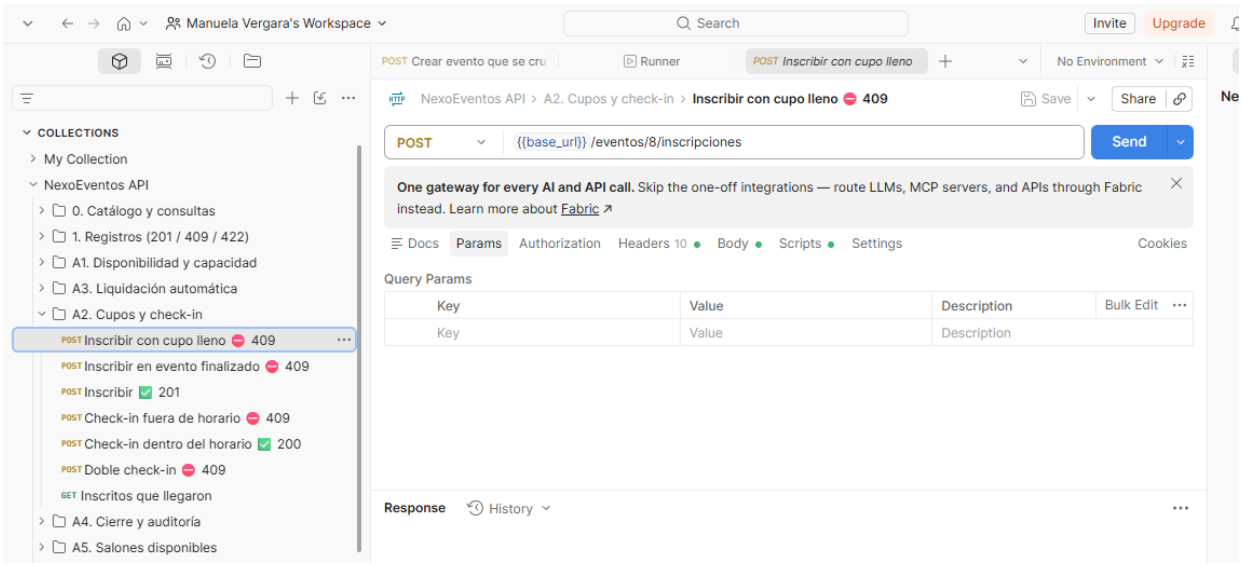


Figura 7: Postman: inscripción rechazada por cupo lleno (409 CUPO).

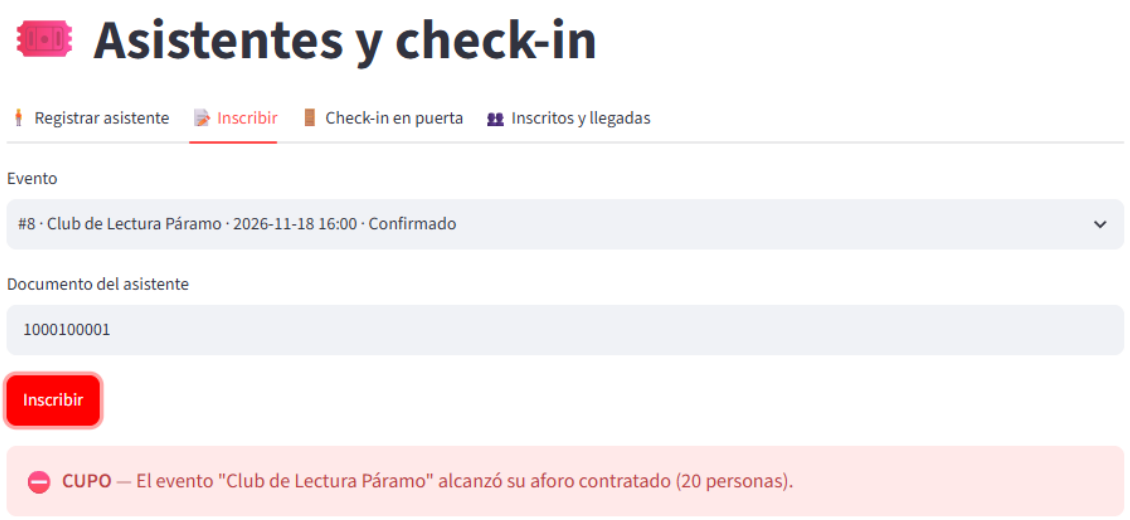


Figura 8: Streamlit: la inscripción muestra la regla de cupo.

1.3 A3 · Liquidación automática

Qué valida. Al agregar un servicio, el trigger `trg_es_10_validar` copia el precio vigente del catálogo (el precio queda congelado) y, si no se indica cantidad, usa el aforo para servicios por persona o las horas del evento (redondeadas hacia arriba) para servicios por hora. Los triggers `trg_es_90_total` y `trg_eventos_30_liquidacion` mantienen el valor total siempre actualizado: horas × precio del salón + suma de los servicios. No se permite modificar servicios de eventos finalizados o cancelados.

Permitido: servicio sin cantidad

Al *Taller de Economía Circular* (50 personas) se le agrega *Estación de café* sin indicar cantidad. La base calcula 50 × \$6.500 = \$325.000 y el valor total del evento pasa de \$1.300.000 a \$1.625.000.

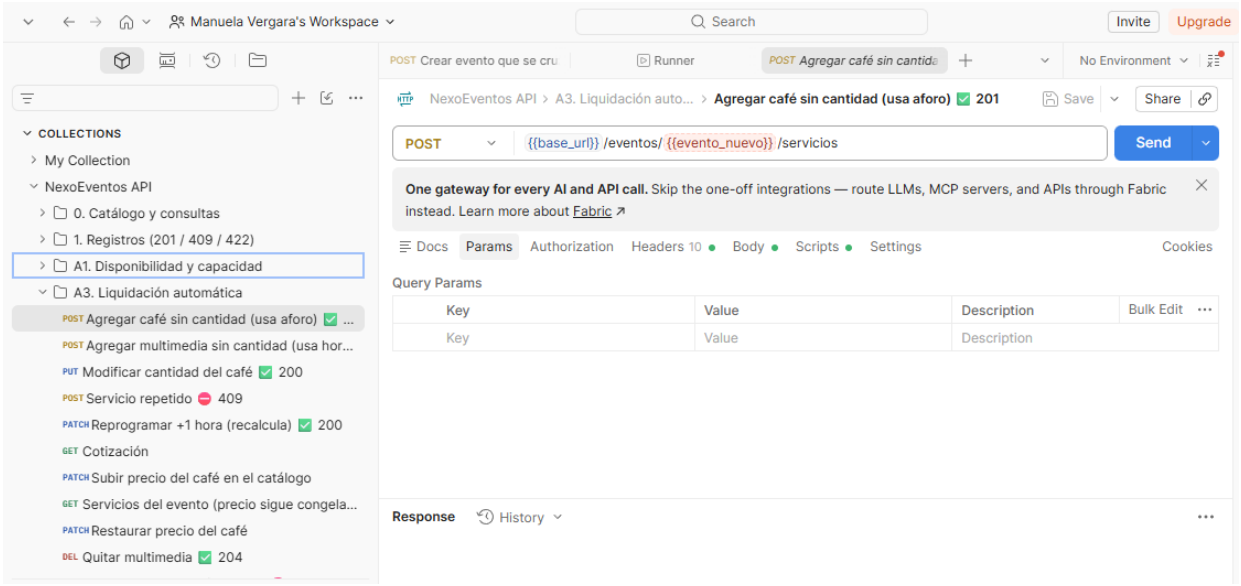


Figura 9: Postman: el servicio toma la cantidad del aforo y actualiza el total (201).

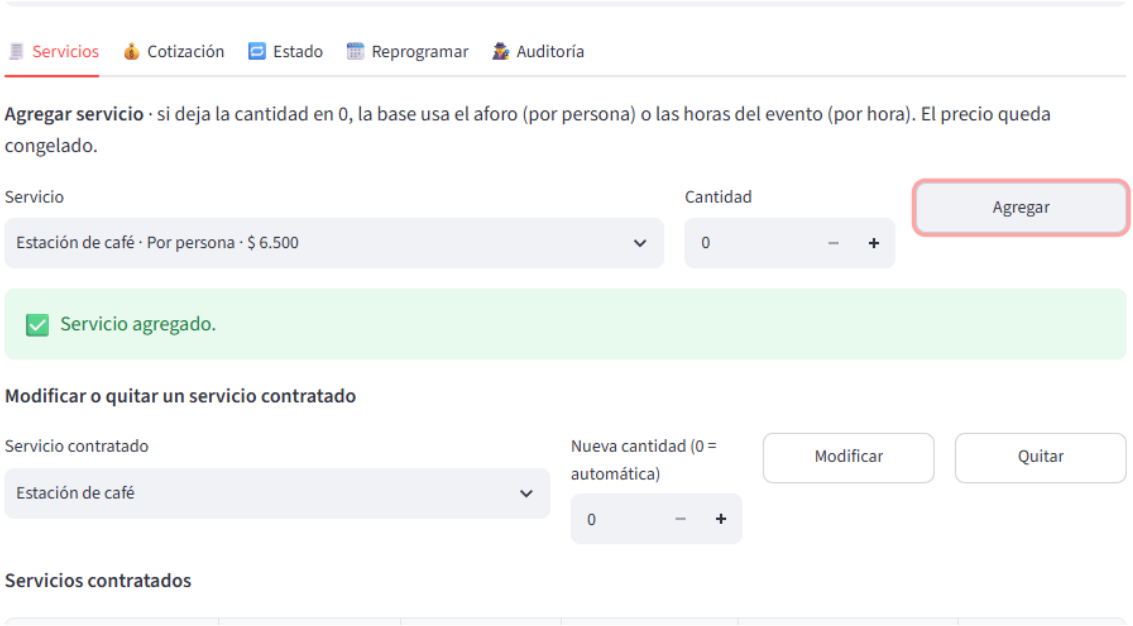


Figura 10: Streamlit: servicio con cantidad automática y precio congelado.

Bloqueado: servicio en un evento finalizado

Se intenta agregar un servicio al *Foro de Innovación Logística*, que ya está Finalizado. La base lo rechaza (409, regla SERVICIOS).

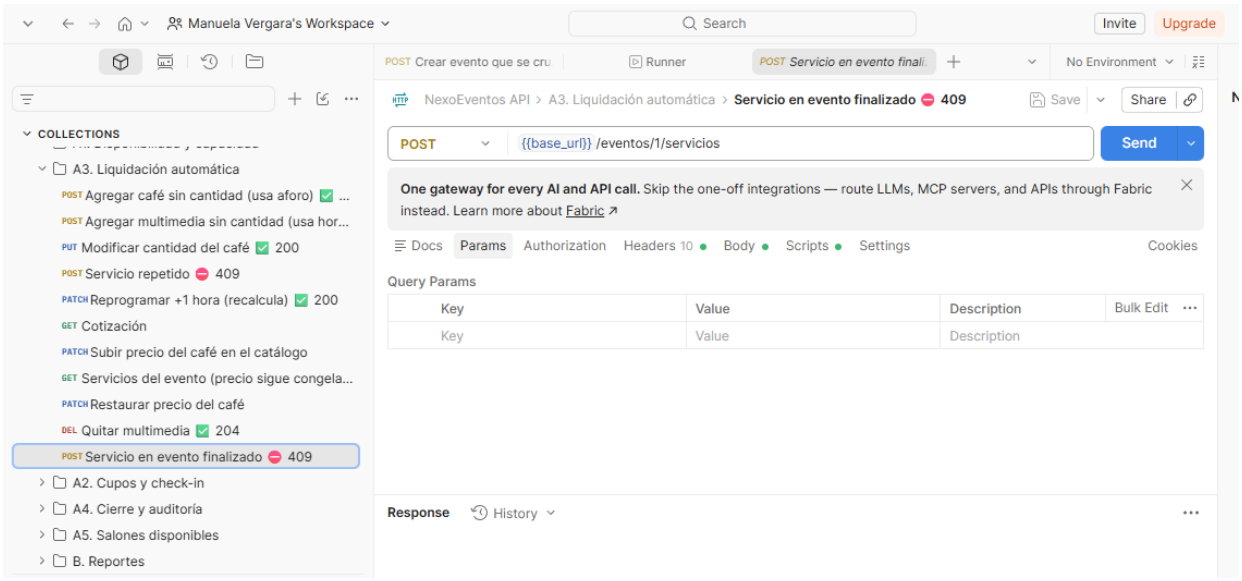


Figura 11: Postman: servicio rechazado en un evento finalizado (409 SERVICIOS).

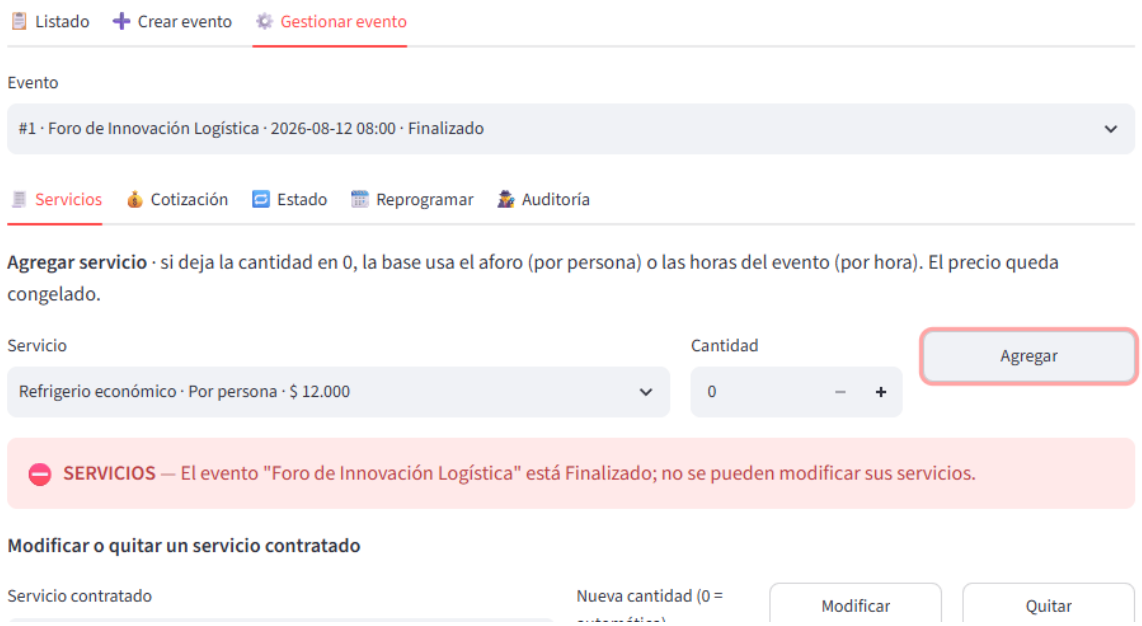


Figura 12: Streamlit: la regla de servicios en un evento cerrado.

1.4 A4 · Cierre del evento y auditoría

Qué valida. El trigger `trg_eventos_10_estado` controla el ciclo de vida (Cotizado → Confirmado → Finalizado, o Cancelado), exige que la hora de fin haya pasado para finalizar y en ese momento calcula la tasa de asistencia (llegaron ÷ inscritos × 100). Finalizado y Cancelado son definitivos. El trigger `trg_eventos_90_auditoria` registra cada cambio de estado, salón u horario con el usuario de la aplicación, que la API recibe en el encabezado `X-Usuario` y entrega a la base con `set_config`.

Permitido: finalizar un evento que ya terminó

La *Feria Empresarial del Caribe* (24 de septiembre de 2026) tuvo 40 inscritos y llegaron 30. Al finalizarla, la base calcula $30 \div 40 \times 100 = \mathbf{75{,}00}\,\%$ y deja el cambio en la auditoría con el usuario que lo hizo.

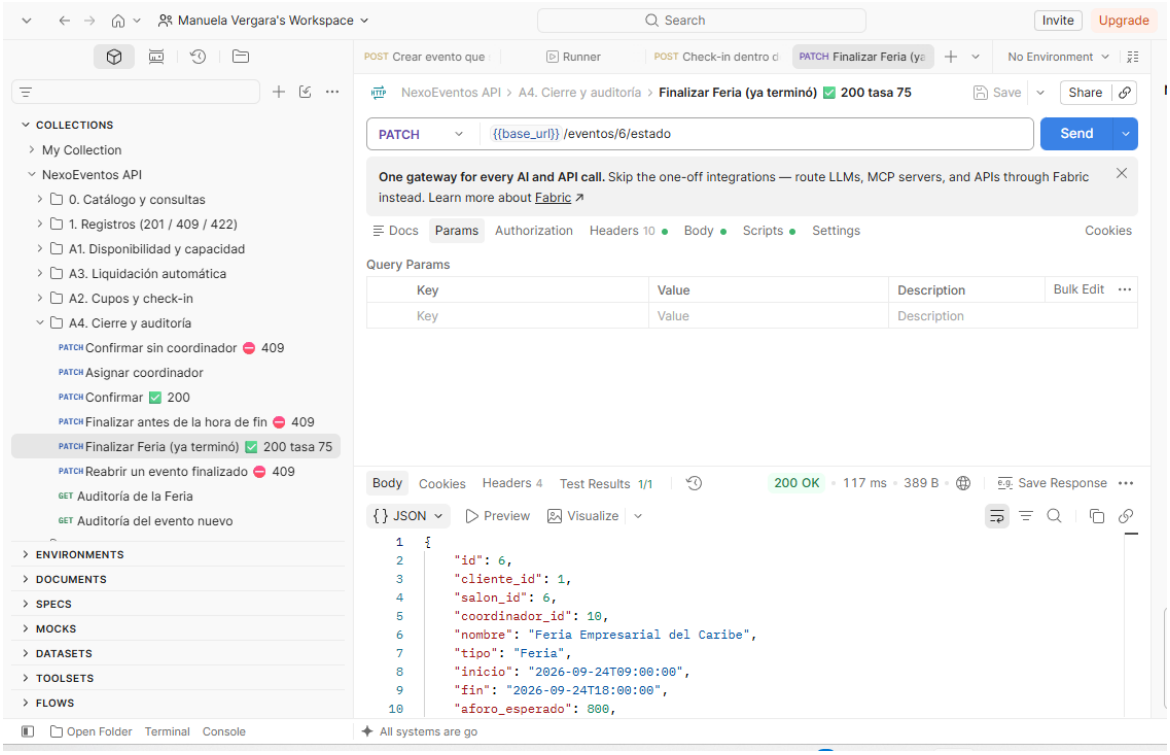


Figura 13: Postman: finalización de la Feria con la tasa calculada por la base (200).

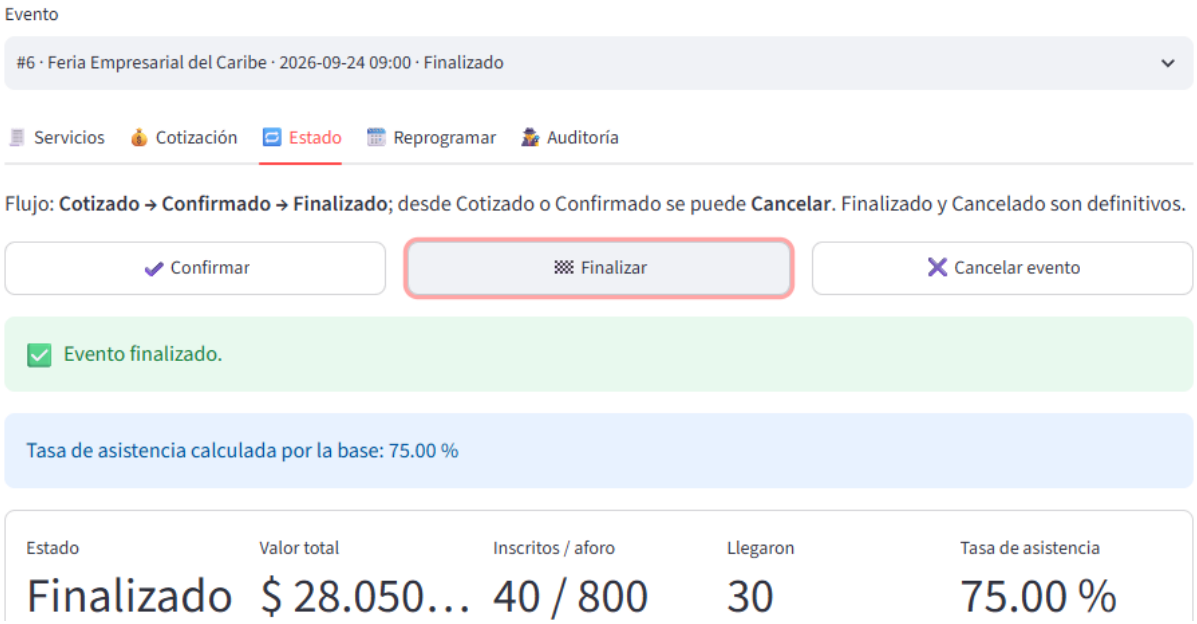


Figura 14: Streamlit: finalización y tasa de asistencia del 75,00 %.



Figura 15: Streamlit: auditoría con el cambio Confirmado → Finalizado y el usuario de la aplicación.

Bloqueado: cambiar un evento finalizado

Se intenta cancelar la Feria, que ya está Finalizada. La base lo rechaza (409, regla ESTADO) porque es un estado definitivo.

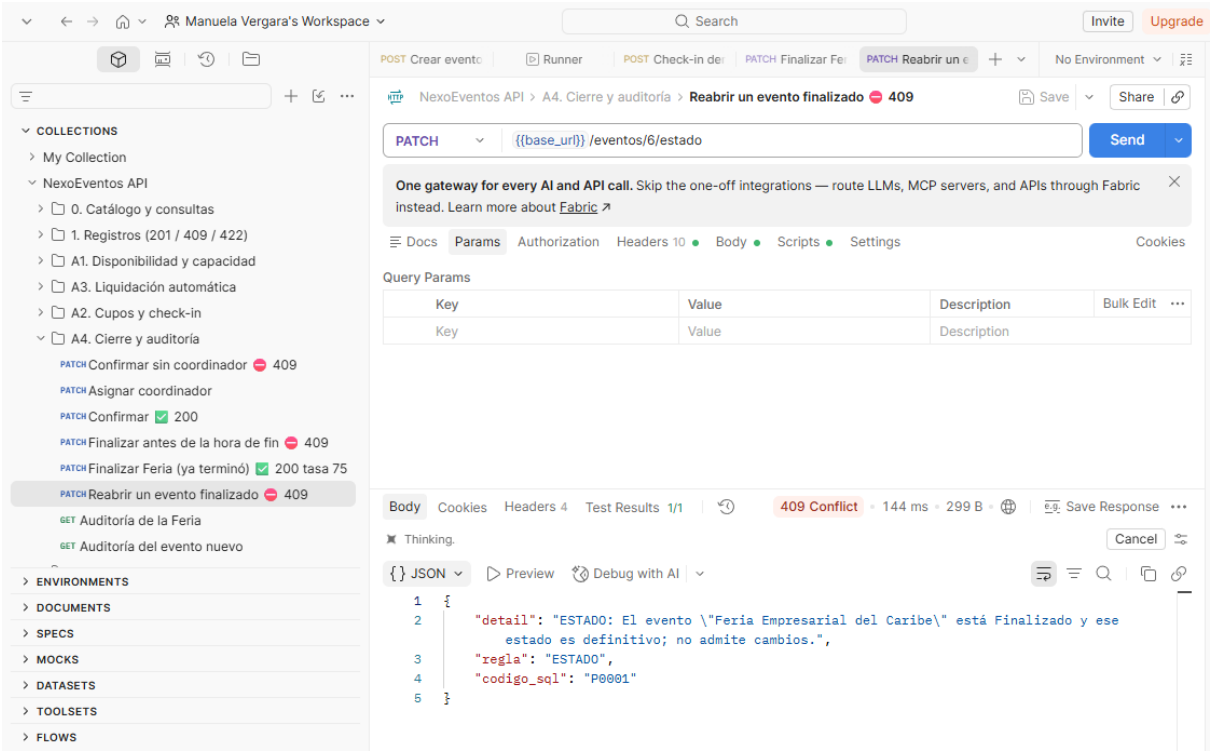


Figura 16: Postman: cambio rechazado sobre un estado definitivo (409 ESTADO).

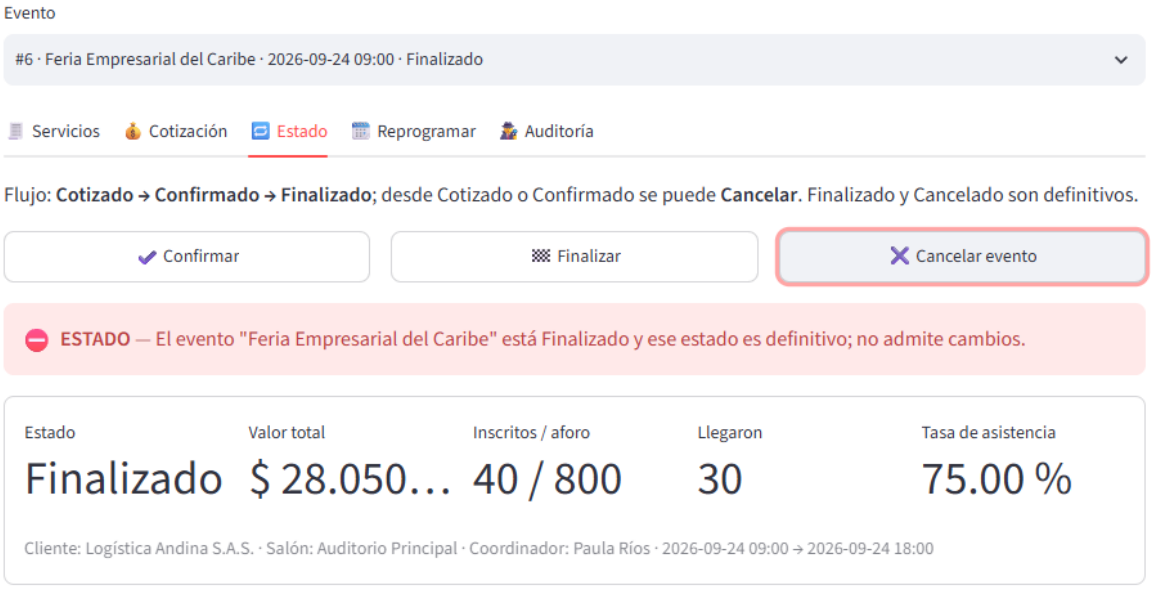


Figura 17: Streamlit: la cancelación de un evento finalizado muestra la regla.

1.5 A5 · Salones disponibles

Qué valida. La función `fn_salones_disponibles(inicio, fin, aforo)` devuelve los salones activos, con capacidad suficiente y sin cruces (con la hora de montaje), del más pequeño al más grande y con el costo del salón para ese horario. Usa la misma función de cruce que A1, de modo que nunca ofrece un salón que A1 rechazaría.

Permitido: 18 de noviembre de 09:00 a 11:00 para 50 personas

Resultado esperado y obtenido: Salón Heliconia ($640.000), Salón Ceiba ($1.600.000) y Gran Salón Cóndor ($3.600.000). Quedan por fuera el Orquídea (capacidad 40), el Guayacán (ocupado por la Jornada Científica) y el Auditorio Principal (ocupado por la Asamblea de Accionistas de 07:00 a 13:00).

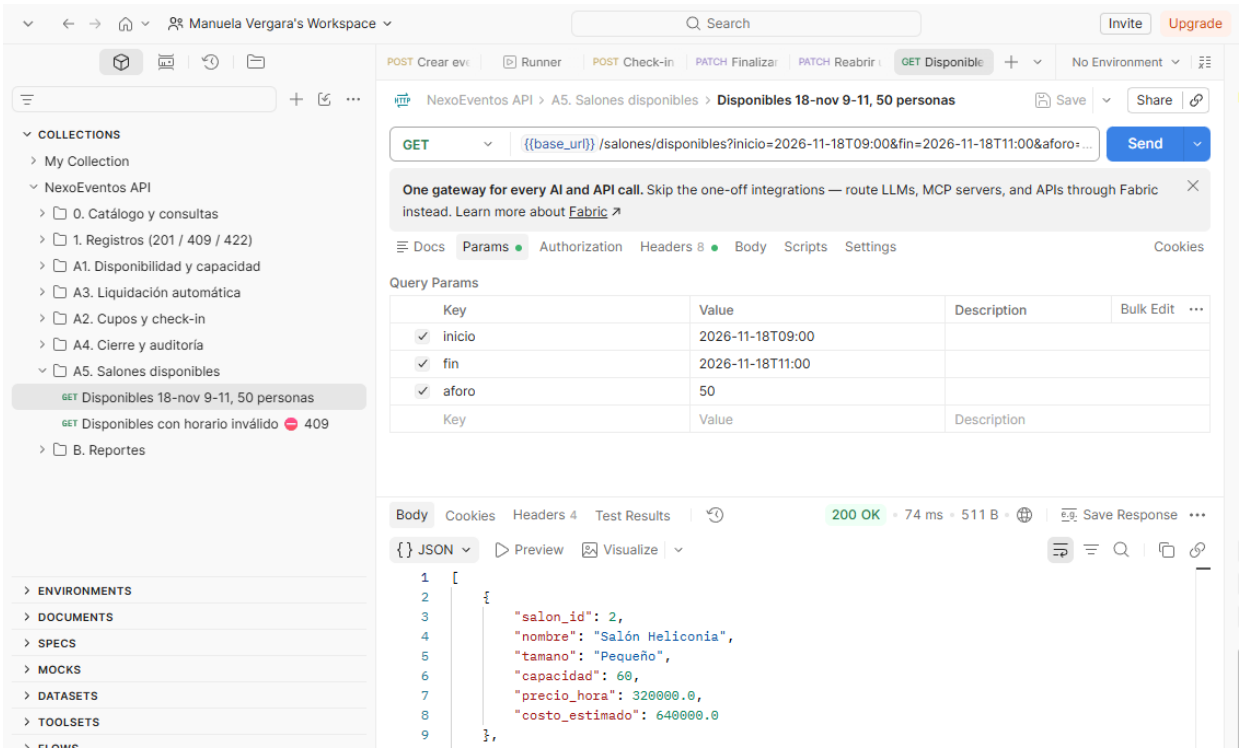


Figura 18: Postman: salones disponibles ordenados por capacidad y con su costo.



Figura 19: Streamlit: consulta de disponibilidad.

Bloqueado: consulta sin salones que cumplan

En la API, una consulta con la hora de fin anterior a la de inicio se rechaza (409, regla HORARIO). En Streamlit, una consulta para 2.000 personas no devuelve ningún salón porque ninguno tiene esa capacidad.

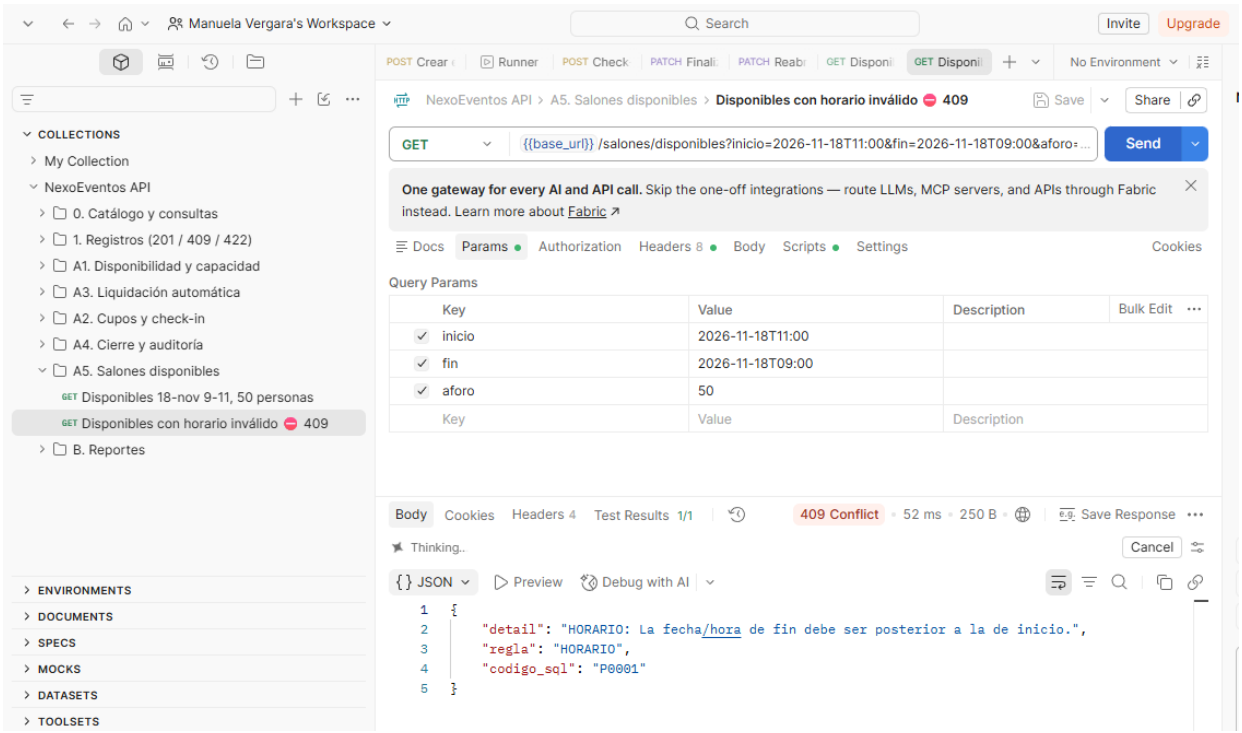


Figura 20: Postman: horario inválido rechazado por la función (409 HORARIO).



Figura 21: Streamlit: ningún salón disponible para 2.000 personas.

1.6 Evidencia adicional: las reglas viven en la base

La regla A1 también bloquea una inserción hecha directamente en pgAdmin, sin pasar por la API:

```
INSERT INTO eventos (cliente_id, salon_id, nombre, tipo, inicio, fin,
    aforo_esperado)
VALUES (1, 3, 'Prueba desde pgAdmin', 'Seminario',
        '2026-11-18 11:30', '2026-11-18 13:00', 10);
```

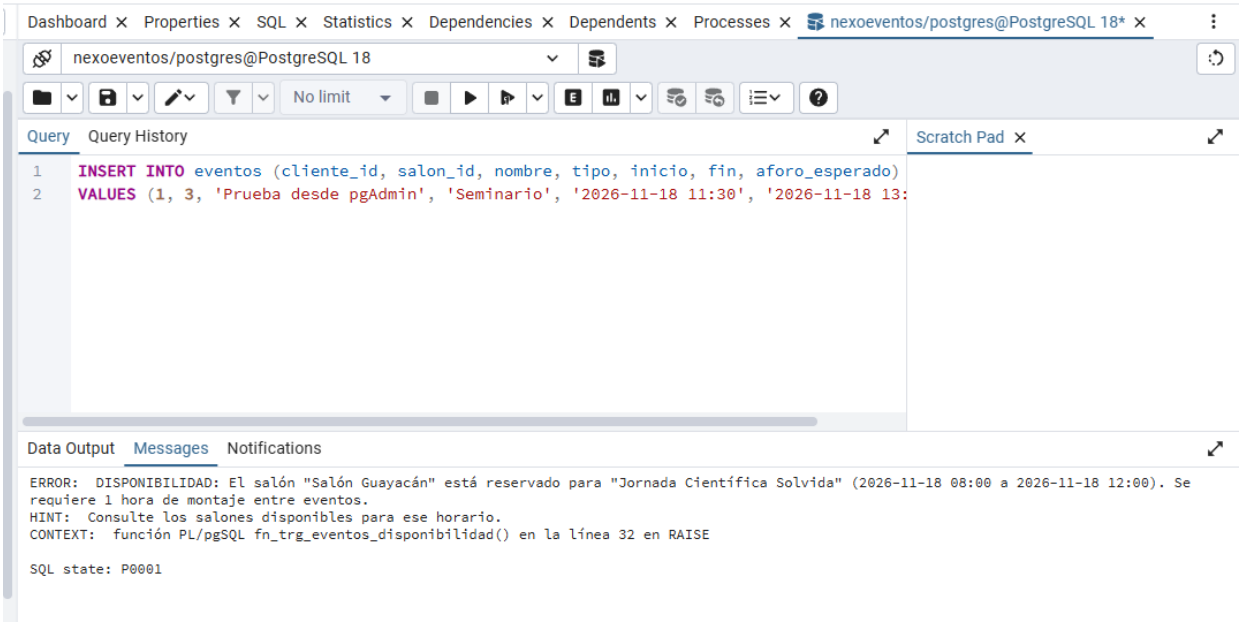


Figura 22: pgAdmin: el trigger rechaza la inserción directa (DISPONIBILIDAD).

2. Reportes: cálculo a mano frente a la plataforma (Módulo B)

Los reportes se calculan en PostgreSQL con funciones (`sql/02_reportes.sql`) que la API consulta con SQL parametrizado. Para verificarlos se calcularon a mano con los datos de prueba y se compararon con lo que muestra la plataforma.

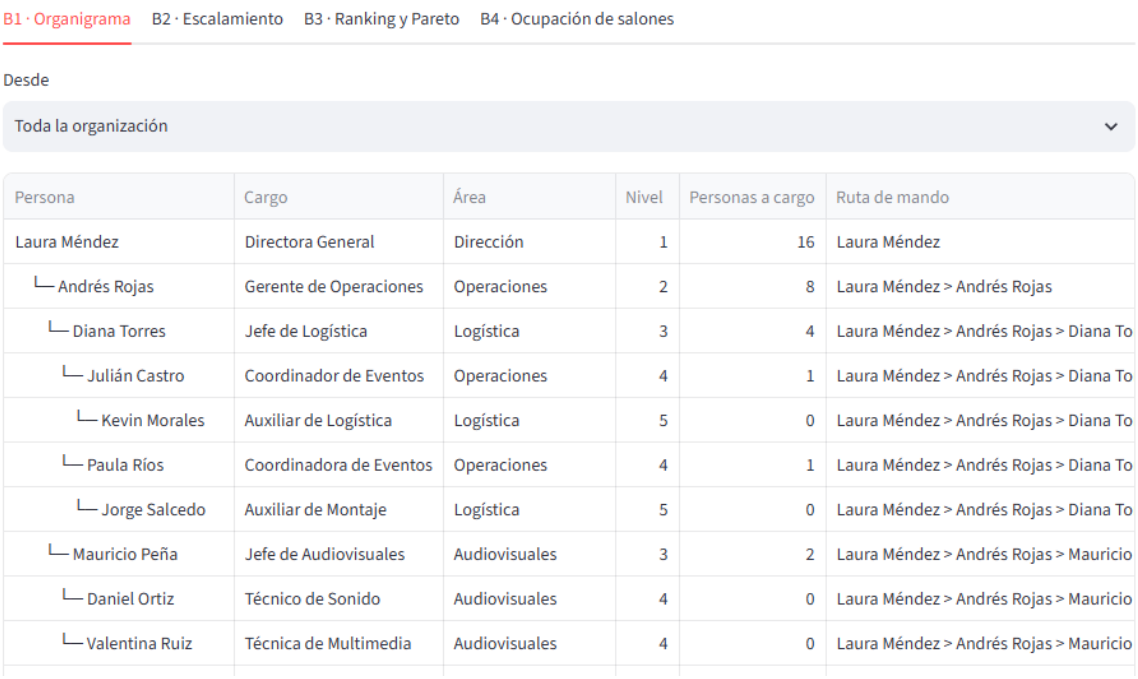
2.1 B1 · Organigrama (CTE recursiva)

Técnica. `fn_organigrama` parte de la dirección general (quien no tiene jefe) y en cada paso recursivo agrega los subordinados directos de los ya encontrados. Lleva un arreglo con los ids recorridos, que sirve para armar la ruta de mando y para cortar cualquier ciclo.

Cálculo a mano desde Diana Torres (Jefe de Logística). Siguiendo la columna `jefe_id`: Diana tiene a cargo a Julián Castro y a Paula Ríos; Julián tiene a Kevin Morales; Paula tiene a Jorge Salcedo.

Persona	Nivel	Ruta de mando	A cargo
Diana Torres	3	Laura Méndez >Andrés Rojas >Diana Torres	4
Julián Castro	4	… >Diana Torres >Julián Castro	1
Kevin Morales	5	… >Julián Castro >Kevin Morales	0
Paula Ríos	4	… >Diana Torres >Paula Ríos	1
Jorge Salcedo	5	… >Paula Ríos >Jorge Salcedo	0

Tabla 1: B1 calculado a mano.



Persona	Cargo	Área	Nivel	Personas a cargo	Ruta de mando
Laura Méndez	Directora General	Dirección	1	16	Laura Méndez
└ Andrés Rojas	Gerente de Operaciones	Operaciones	2	8	Laura Méndez > Andrés Rojas
└ Diana Torres	Jefe de Logística	Logística	3	4	Laura Méndez > Andrés Rojas > Diana To
└ Julián Castro	Coordinador de Eventos	Operaciones	4	1	Laura Méndez > Andrés Rojas > Diana To
└ Kevin Morales	Auxiliar de Logística	Logística	5	0	Laura Méndez > Andrés Rojas > Diana To
└ Paula Ríos	Coordinadora de Eventos	Operaciones	4	1	Laura Méndez > Andrés Rojas > Diana To
└ Jorge Salcedo	Auxiliar de Montaje	Logística	5	0	Laura Méndez > Andrés Rojas > Diana To
└ Mauricio Peña	Jefe de Audiovisuales	Audiovisuales	3	2	Laura Méndez > Andrés Rojas > Mauricio
└ Daniel Ortiz	Técnico de Sonido	Audiovisuales	4	0	Laura Méndez > Andrés Rojas > Mauricio
└ Valentina Ruiz	Técnica de Multimedia	Audiovisuales	4	0	Laura Méndez > Andrés Rojas > Mauricio

Figura 23: Streamlit: organigrama desde Diana Torres.

Comparación. La plataforma devuelve las mismas cinco personas, con los mismos niveles, rutas y personas a cargo. Coincide.

2.2 B2 · Cadena de escalamiento (CTE recursiva)

Técnica. `fn_escalamiento` parte del empleado y en cada paso recursivo sube a su jefe inmediato, hasta llegar a quien no tiene jefe.

Cálculo a mano para Kevin Morales (Auxiliar de Logística). Kevin → su jefe es Julián Castro → su jefe es Diana Torres → su jefe es Andrés Rojas → su jefe es Laura Méndez, que no tiene jefe.

Orden	Persona	Cargo
Persona	Kevin Morales	Auxiliar de Logística
1.° escalamiento	Julián Castro	Coordinador de Eventos
2.° escalamiento	Diana Torres	Jefe de Logística
3.° escalamiento	Andrés Rojas	Gerente de Operaciones
4.° escalamiento	Laura Méndez	Directora General

Tabla 2: B2 calculado a mano.



Figura 24: Streamlit: cadena de escalamiento de Kevin Morales.

Comparación. La plataforma devuelve la misma cadena en el mismo orden. Coincide.

2.3 B3 · Ranking de clientes y Pareto (funciones de ventana)

Técnica. `fn_ranking_clientes` suma el valor total de los eventos no cancelados de cada cliente y usa `RANK()` para la posición, `SUM() OVER ()` para el gran total y `SUM() OVER (ORDER BY total DESC)` para el acumulado. Un cliente queda en el segmento A si el acumulado antes de él no llegaba al 80 %; así se incluye al cliente que cruza la línea.

Paso 1 · Valor de un evento (comprobación de la liquidación). Foro de Innovación Logística: Salón Ceiba de 08:00 a 17:00 (9 horas), 150 personas.

Concepto	Cálculo	Subtotal
Salón Ceiba	9 h × \$800.000	\$7.200.000
Estación de café	150 × \$6.500	\$975.000
Refrigerio medio	150 × \$22.000	\$3.300.000
Sonido profesional	9 h × \$350.000	\$3.150.000
Multimedia	9 h × \$90.000	\$810.000
Total		**\$15.435.000**

Tabla 3: Liquidación del Foro de Innovación Logística.

Paso 2 · Facturación por cliente (eventos no cancelados).

Cliente	Eventos sumados	Total
Logística Andina	15.435.000 + 28.050.000 + 31.900.000	$75.385.000
Café de Origen	5.350.000 + 30.300.000	$35.650.000
Mariana Martínez	30.650.000	$30.650.000
Wayuu Emprende	6.020.000 + 16.560.000	$22.580.000
Laboratorios Solvida	6.380.000 (el taller cancelado no suma)	$6.380.000
CiberSegura	3.792.500 + 1.247.500	$5.040.000
Lucía Fernández	995.000	$995.000
Jorge Peñaloza	su único evento está cancelado	$0
Gran total		**$176.680.000**

Tabla 4: Facturación por cliente.

Paso 3 · Participación, acumulado y segmento.

#	Cliente	% participación	% acumulado	Acum. antes	Segmento
1	Logística Andina	75.385.000 ÷ 176.680.000 = 42,67	42,67	0	A
2	Café de Origen	20,18	62,85	42,67	A
3	Mariana Martínez	17,35	80,19	62,85	A (cruza el 80 %)
4	Wayuu Emprende	12,78	92,97	80,19	B
5	Laboratorios Solvida	3,61	96,58	92,97	B
6	CiberSegura	2,85	99,44	96,58	B
7	Lucía Fernández	0,56	100,00	99,44	B
8	Jorge Peñaloza	0,00	100,00	100,00	B

Tabla 5: B3 calculado a mano.

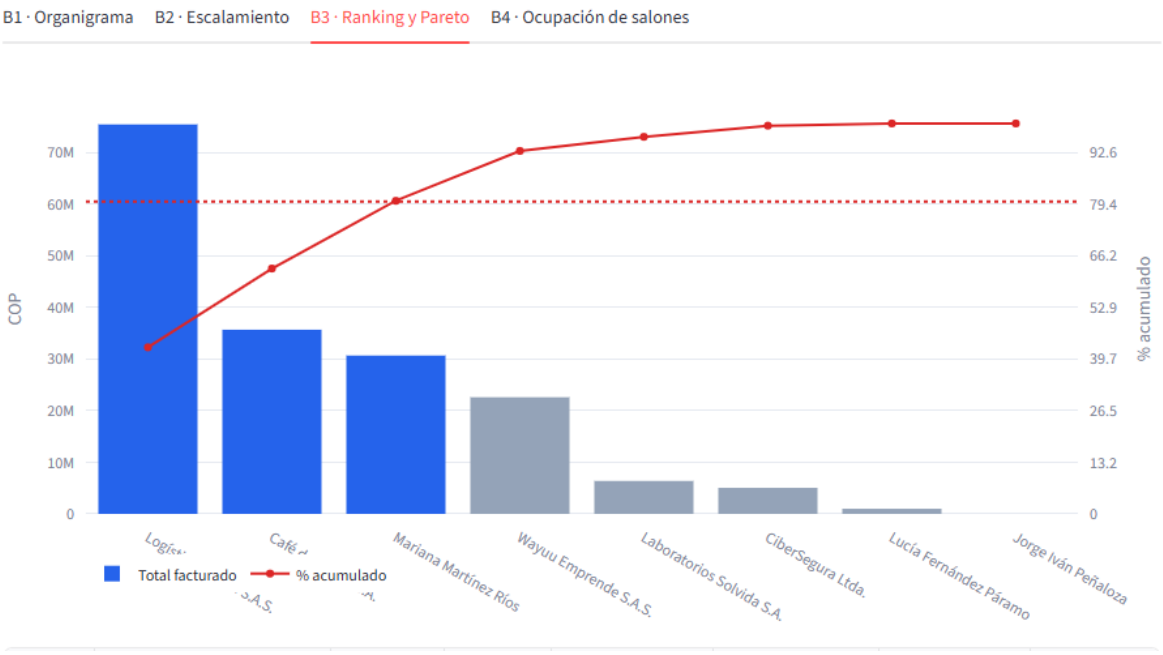


Figura 25: Streamlit: ranking de clientes y gráfico de Pareto.

Comparación e interpretación. La plataforma muestra los mismos totales, porcentajes y segmentos. Tres de los ocho clientes (37,5 %) generan el 80 % de la facturación, así que el área comercial debería concentrar el seguimiento en Logística Andina, Café de Origen y Mariana Martínez.

2.4 B4 · Ocupación de salones y tiempos muertos (funciones de ventana)

Técnica. `fn_ocupacion_salones` agrupa con `PARTITION BY salón ORDER BY inicio`. `ROW_NUMBER()` numera los eventos de cada salón, `LAG()` trae el evento anterior y su hora de fin para calcular los días libres, y una suma acumulada da las horas reservadas.

Cálculo a mano para el Salón Guayacán. Eventos no cancelados, en orden: Capacitación en Ciberseguridad (10 de septiembre, 08:00 a 12:00) y Jornada Científica Solvida (18 de noviembre, 08:00 a 12:00).

N.°	Evento	Horas	Anterior	Días libres	Horas acum.
1	Capacitación en Ciberseguridad	4	—	—	4
2	Jornada Científica Solvida	4	Capacitación…	10-sep 12:00 → 18-nov 08:00 = 68 días y 20 h = 68,83	8

Tabla 6: B4 calculado a mano.

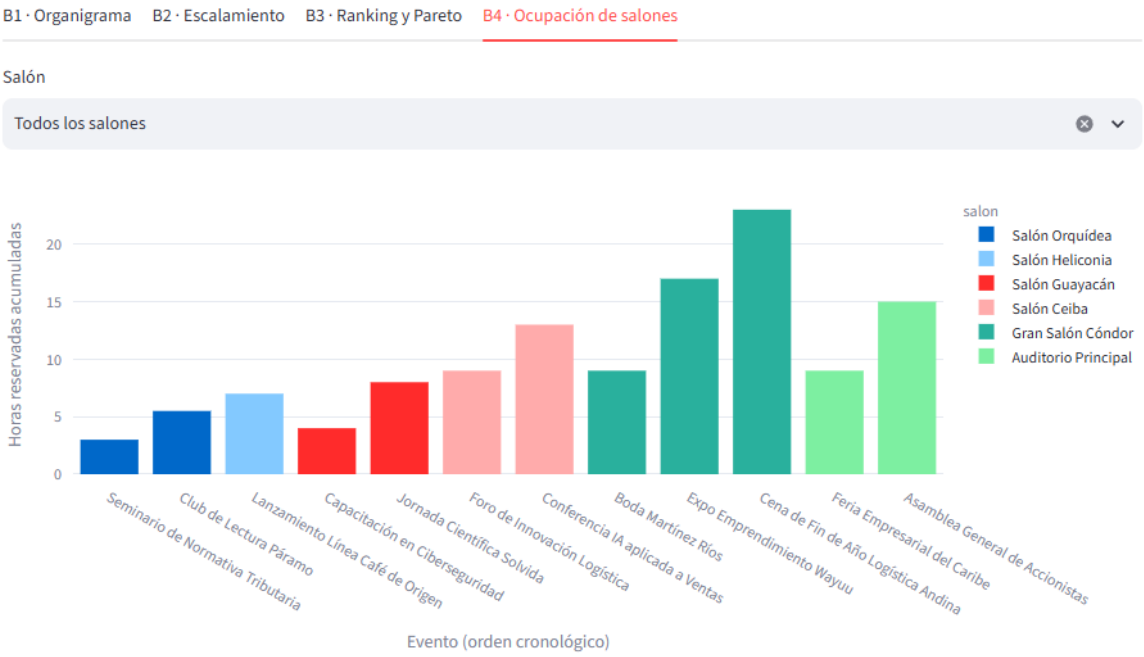


Figura 26: Streamlit: ocupación del Salón Guayacán.

Comparación e interpretación. La plataforma muestra los mismos valores. El Guayacán estuvo casi 69 días sin uso entre sus dos eventos, un tiempo muerto que el área comercial podría ofrecer con descuento.